



中华人民共和国国家标准

GB/T 44769—2024



能源互联网数据平台技术规范

Technical specification for data platform of energy internet

2024-10-26 发布

2025-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 平台架构 1

5 技术要求 2

6 证实方法 3

参考文献..... 4

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出并归口。

本文件起草单位：国网上海能源互联网研究院有限公司、中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司、国家电网有限公司大数据中心、国网浙江省电力有限公司、国网陕西省电力有限公司、国网山东省电力公司、国家电网有限公司西北分部、上海电力大学、江苏金智科技股份有限公司、国网陕西省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、东方电子股份有限公司。

本文件主要起草人：陆一鸣、吕广宪、陈蕾、苏剑、刘虎、刘海涛、刘日亮、刘鹏、杜建、王金宇、徐英辉、裴志伟、刘军、李文鹤、方恒福、左娟、费烨、宋振浩、李哲、房牧、王倩、赵加奎、李雪源、徐玮韡、李晓露、凌万水、马龙涛、王吉利、谢醉冰、王国庆、仇磊、闫皓、孙雯雯、魏心泉、张小雪、林雨欣、王立岩、唐建岗、单婧婧。



能源互联网数据平台技术规范

1 范围

本文件规定了能源互联网数据平台的平台架构和技术要求,描述了相应的证实方法。
本文件适用于能源互联网数据平台的设计、建设和运行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 36344 信息技术 数据质量评价指标
- GB/T 42562 工业互联网平台选型要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据平台 data platform

能源互联网系统数字形态的组成部分。

注:数据平台由信息系统软件和硬件基础设施组成,承载能源互联网系统的数据资源,提供数据管理和共享服务,支撑能源互联网业务应用。

4 平台架构

4.1 数据对象

4.1.1 数据对象应至少涵盖以下数据类别:

- a) 系统运行数据,如采集的实时量测数据和历史数据,包括电压、电流、气压、温度和湿度等;
- b) 设备资产数据,如设备名称、制造商、投运日期和设备主人等;
- c) 网络互联数据,如拓扑、地理和边界等;
- d) 业务应用数据,如流程数据、临时数据、结果数据和角色数据等;
- e) 控制交易数据,如指令、策略、价格、需求、规则和时段等;
- f) 平台运行数据,如硬件工况、数据规模和网络工况等;
- g) 平台配置数据,如硬件环境、软件环境、通信网络配置和数据服务清单等。

4.1.2 数据对象应至少支持以下数据形式:

- a) 模型数据,如电网静态拓扑数据等结构化数据;
- b) 图像数据,如巡检拍摄的设备照片和计算统计生成的图表等;
- c) 视频数据,如事件过程录像和操作监视的记录等;
- d) 语音数据,如人员对话记录和设备运行噪声等。

4.2 平台硬件

4.2.1 平台硬件应包括但不限于处理器、内存、存储设备、交换机、路由器、不间断电源(UPS)和备份恢复设备。

4.2.2 平台硬件应配备设备运行环境监测设备和网络安全防护设备等辅助硬件,保障平台稳定运行。

4.2.3 硬件接口、运行条件和安全防护等要求应符合 GB/T 42562 的规定。

4.3 平台软件

4.3.1 平台软件应包括但不限于数据获取、数据处理、数据存储、数据服务和平台管控等模块。

4.3.2 平台软件应支持多种数据类别和形式,适合电力、燃气、热/冷等能源系统数据规范。

4.3.3 数据获取模块应支持多种通信协议,建立与其他相关系统的数据通道。

4.3.4 数据处理模块应实现对获取数据的识别、校验、清洗和整合功能。

4.3.5 数据存储模块应实现数据划分、拼接、索引和备份功能,优化数据的应用效率和存储效率。

4.3.6 数据服务模块应对针对不同应用需求定制化的数据服务进行注册、监视和更新。

4.3.7 平台管控模块应实现对硬件资源、网络资源和数据资源等资源的运行监视与控制管理。

4.4 平台部署

4.4.1 数据平台应根据能源互联网系统的规模、对象、条件等因素选配硬件和软件。

4.4.2 数据平台应支持动态扩容和软件升级,适应能源互联网系统的发展。

4.4.3 数据平台应支持集中式和分布式部署方式,形成数据的多级共享。

5 技术要求

5.1 数据模型

5.1.1 数据平台应建立能源互联网系统的统一数据模型,用于数据的全生命周期管理。

5.1.2 数据平台应支持各能源系统的多种数据模型及其实例化数据并存、互识和互用。

5.1.3 数据平台应建立各能源系统的数据模型与能源互联网系统统一数据模型的主数据映射,实现相互关联和访问。

5.1.4 数据平台应支持数据模型扩展和更新,支撑能源互联网系统的发展。

5.1.5 数据平台应建立数据质量评价体系,对数据的规范性、可信性和可用性进行综合监测。

5.2 信息安全

5.2.1 数据平台应具有数据的全生命周期安全防护体系,包括采集、传输、处理、存储和共享等环节。

5.2.2 数据平台应支持权限管理和身份认证,不同的账户可配置不同权限,仅可访问、处理和使用许可的数据及其相关资源。

5.2.3 数据平台应支持信息安全风险预警,对薄弱环节或可疑数据进行评估,实施停用、隔离和删除等措施排除风险。

5.3 异常应对

5.3.1 数据平台应具有数据的动态备份、版本管理和回滚的功能。

5.3.2 在数据平台异常且不可恢复的情况下,当前平台应支持权限移交至相邻或上级平台接管运行的功能。

6 证实方法

6.1 数据对象

数据平台使用方可采用以下步骤验证支持的数据对象：

- a) 存入和调取系统运行数据样例、设备资产数据样例、网络互联数据样例、业务应用数据样例、控制交易数据样例、平台运行数据样例、平台配置数据样例、模型数据样例、图像数据样例、视频数据和语音数据等；
- b) 存入和调取数据的日志、时间戳、延时和消耗的资源等记录；
- c) 将符合 4.1 的数据对象存入数据平台，对比其与从数据平台调取后的差异；
- d) 验证数据质量是否符合 GB/T 36344 的要求。

6.2 平台硬件

测试机构可通过部署测试软件监测硬件配置与运行情况，测试的指标见 GB/T 37938。

6.3 平台软件

平台软件可采用以下步骤验证：

- a) 测试机构可通过能源互联网数据平台验证数据获取、数据处理、数据存储、数据服务和平台管控等功能模块；
- b) 功能模块应符合 4.3 的要求，测试方法见 GB/T 25000.51；
- c) 平台管控模块的成熟度评估方法见 GB/T 42129。

6.4 平台部署

平台部署可采用以下步骤验证：

- a) 测试机构在能源互联网系统上验证数据平台在区域级、能源站级、微能源网级、用户级的数据互访；
- b) 测试机构通过在线或离线方式更新数据平台上的功能模块、新增或删除数据。

6.5 数据模型

数据模型可采用以下步骤验证：

- a) 测试机构通过能源互联网数据平台导出数据结构及其对应的数据模型；
- b) 数据模型参考 IEC TS 62939-2 的要求；
- c) 测试机构参考 IEC 61850-10 的方法进行一致性测试。

6.6 信息安全

信息安全测试方法见 GB/T 20009，信息安全控制的评估见 GB/T 32916。

6.7 异常应对

异常应对测试方法见 GB/T 37046。



参 考 文 献

- [1] GB/T 20009 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则
 - [2] GB/T 25000.51 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则
 - [3] GB/T 32916 信息安全技术 信息安全控制评估指南
 - [4] GB/T 37046 信息安全技术 灾难恢复服务能力评估准则
 - [5] GB/T 37938 信息技术 云资源监控指标体系
 - [6] GB/T 42129 数据管理能力成熟度评估方法
 - [7] IEC 61850-10 Communication networks and systems for power utility automation—Part 10: Conformance testing
 - [8] IEC TS 62939-2 Smart grid user interface—Part 2: An architecture and requirements
-



